Örnek: Bir bombardıman uçağı sabit hızla tek boyutta uçarken yere saniyede bir bomba bırakmaktadır. Düzgün yerde patlayan 11 bomba arası mesafeler aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. İki bomba arası mesafeyi maksimum, ortalama, asıl ortalama sapma ve standart sapma hata aralıklarına göre hesaplayınız.

Ölçüm sayısı N	Mesafe x_i (metre)	Sapma $d_i = x_i - x_{or}$ (metre)	Sapmanın karesi d_i^2 (m^2)
1	72,4	− 0,9	0,81
2	79,5	+ 6,2	38,44
3	73,0	+0,3	0,09
4	76,6	+3,3	10,89
5	69,4	−3,9	15,21
6	67,8	−5,5	30,25
7	70,6	−2,7	7,29
8	76,5	+3,2	10,24
9	75,3	+2	4
10	71,9	−1,4	1,96
	$\sum x_i = x_1 + x_2 + ... + x_N$	$\sum \lvert d_i \rvert = \lvert d_1 \rvert + \lvert d_2 \rvert + ... + \lvert d_N \rvert$	$\sum d_i^2 = d_1^2 + d_2^2 + ... + d_N^2$
	$\sum x_i =$ 733 ..... m	$\sum \lvert d_i \rvert =$ 29,4 ..... m	$\sum d_i^2 =$ 119,18 ..... m^2

$x_{or} = \frac{\sum x_i}{N} =$ 73,3 ..... m → $d_{or} = \frac{\sum |d_i|}{N} =$ 2,94 ..... m → $\sigma^2 = \frac{\sum d_i^2}{N} =$ 11,918 ..... m^2 → $\sigma = \sqrt{\sigma^2} =$ 3,452 ..... m

İki bomba arası mesafe $= x = x_{or} \pm \Delta x =$ 73,3 ..... $\pm \Delta x$ metredir. Burada hata aralığının $\pm \Delta x$ değeri,

Maksimum hata aralığına göre; $\Delta x = \frac{x_{max} - x_{min}}{2} =$ 5,85 ..... m $\quad \frac{79,5 - 67,8}{2} = \frac{11,7}{2} = 5,85$

Ortalama sapma hata aralığına göre; $\Delta x = d_{or} =$ 2,94 ..... m

Asıl ortalama sapma hata aralığına göre; $\Delta x = \frac{d_{or}}{\sqrt{N}} =$ 0,930 ..... m $\quad \frac{2,94}{\sqrt{10}} = 0,930$

Standart sapma hata aralığına göre; $\Delta x = \sigma =$ 3,452 ..... m dir.

İki bomba arası mesafe $= x = x_{or} \pm \Delta x =$ 73,3 .... $\pm$ 0,930 metre olursa bu değer, yerde patlayan 100 bombanın 68 tanesinin (%68 inin) birbirine olan uzaklığının 73,3 ± 0,930 m aralığında bulunma ihtimalini (olasılığını) gösterir.